

组合专题提高训练题单

适合小学高年级至初中低年级数学竞赛过渡训练

训练目标：把课堂方法真正变成可迁移的解题能力
建议分 3 次完成：计数 1 次，抽屉 1 次，染色与综合 1 次

题目数量：	24 题，按难度递进
建议使用：	课后训练、周末专题练习、阶段测验
答案形式：	末尾附较详细解答，适合独立完成后对照订正
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 5 月 8 日

目录

1 使用建议	2
2 排列组合计数	2
3 抽屉原理	2
4 染色问题	3
5 综合提高	3
A 详细解答	4

1. 使用建议

建议做题方式

- 每题先写“题型判断”：计数、存在性还是不可能性；
- 再写“首选方法”：分类、插空、抽屉、染色等；
- 最后才进入计算或证明。

建议计时

- 基础题：每题 5–8 分钟；
- 中档题：每题 10–15 分钟；
- 压轴题：先思考 8 分钟再看提示，不要一开始就翻答案。

2. 排列组合计数

题目 2.1. 用数字 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 组成没有重复数字的四位偶数，共有多少个？

题目 2.2. 6 个男生、4 个女生站成一排，要求女生互不相邻，共有多少种排法？

题目 2.3. 7 本不同的书排成一行，其中数学、语文、英语三本书必须排在一起，共有多少种排法？

题目 2.4. 从 8 名同学中选出 4 人站成一排，其中甲、乙两人不能相邻，共有多少种方法？

题目 2.5. 用数字 1, 2, 3, 4, 5, 6 组成没有重复数字的五位数，其中恰有 3 个偶数数字，共有多少个？

题目 2.6. 将单词“BANANA”的 6 个字母排成一排，共有多少种不同排法？其中两个 N 不相邻的有多少种？

题目 2.7. 8 名同学围成一圈坐下，甲、乙不相邻，共有多少种不同坐法？

题目 2.8. 5 个不同的小球放入 3 个不同的盒子，每个盒子至少放 1 个球，共有多少种放法？

3. 抽屉原理

题目 3.1. 任取 7 个整数，证明其中一定有两个整数的差是 6 的倍数。

题目 3.2. 从 1 到 30 中任取 16 个整数，证明其中一定有两个数互质。

题目 3.3. 在边长为 3 的正方形内任取 5 个点，证明其中一定有两个点的距离不超过 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ 。

题目 3.4. 任取 11 个不同的自然数，证明其中一定有两个数除以 10 的余数相同。

题目 3.5. 从 1, 2, 3, ..., 50 中任取 26 个数，证明其中一定有两个数，一个是另一个的倍数。

题目 3.6. 平面上任取 5 个格点，证明其中一定能找到两点，使得这两点连线的中点仍是格点。

题目 3.7. 任取 8 个整数，证明其中一定有两个数，它们的和或差是 7 的倍数。

题目 3.8. 有 25 名同学参加测试，成绩都是 0 到 100 之间的整数。证明至少有 3 名同学的成绩落在同一个 10 分分数段内。

4. 染色问题

题目 4.1. 8×8 棋盘去掉两个对角角格后，剩余部分能否被 1×2 骨牌完全覆盖？请说明理由。

题目 4.2. 7×7 棋盘去掉一个角格后，剩余部分能否被 1×2 骨牌完全覆盖？请说明理由。

题目 4.3. 一只棋盘上的马从黑格出发，走 9 步后能否停在黑格上？为什么？

题目 4.4. 把平面整数格点按 $x + y$ 的奇偶性染成两色。一只青蛙每次向上、下、左、右跳 1 格。它能否从 $(0, 0)$ 跳到 $(4, 4)$ 并且恰好跳 7 步？

题目 4.5. 将所有整数按除以 3 的余数染成三种颜色。证明任意 4 个连续整数中，至少有两个整数颜色相同。

题目 4.6. 一个 5×5 棋盘删去正中心格后，剩余部分黑白格数量有什么特点？仅凭这一点能否立刻判断能否被骨牌覆盖？

5. 综合提高

题目 5.1. 从数字 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 中选出 5 个不同数字组成五位数，要求这个五位数是偶数，且相邻两位数字不同奇偶，共有多少个？

题目 5.2. 从 1 到 100 中任取 51 个数，判断下列两个结论的真假，并说明理由：

1. 其中一定存在两个数，它们的差是奇数；
2. 其中一定存在两个数，一个是另一个的倍数，且这两个数的差还是奇数。

题目 5.3. 在一个 6×6 棋盘上填入 6 枚棋子，使得每行恰有 1 枚、每列恰有 1 枚。把棋盘按黑白相间染色。判断黑格上的棋子数与白格上的棋子数是否一定相同；若不一定，请举例说明。

题目 5.4. 把集合

$$\{1, 2, 3, \dots, 18\}$$

分成若干组，使得任取 10 个数时一定有两个数来自同一组且互质。请给出一种分组思路。

A. 详细解答

排列组合计数

1

解：因为四位数是偶数，所以末位只能是 0, 2, 4, 6。

第一类：末位是 0。千位可从 1, 2, 3, 4, 5, 6 中选，有 6 种；百位再选剩下的 5 个数字之一；十位再选剩下的 4 个数字之一。所以这一类有

$$6 \times 5 \times 4 = 120$$

个。

第二类：末位是 2, 4, 6 中的一个。末位有 3 种选法。选定末位后，千位不能为 0，可从其余 5 个非零数字中选，有 5 种；百位有 5 种；十位有 4 种。所以这一类有

$$3 \times 5 \times 5 \times 4 = 300$$

个。

总数为

$$120 + 300 = 420.$$

□

2

解：先排 6 个男生，有

$$6!$$

种排法。

男生排好后形成 7 个空位：

$$\square B \square B \square B \square B \square B \square B \square$$

要使 4 个女生互不相邻，就必须从这 7 个空位中选出 4 个给女生站，因此选空位有

$$\binom{7}{4}$$

种。

4 个女生彼此不同，还要在这 4 个空位中排列，有

$$4!$$

种。

所以总排法为

$$6! \binom{7}{4} 4!.$$

□

3

解：把数学、语文、英语三本书捆绑成一个整体，那么就变成 5 个对象排成一行，所以外部排法有

$$5!$$

种。

而这三本书在这个整体内部还可以再排列，有

$$3!$$

种。

因此总排法为

$$5! \times 3! = 720.$$

□

4

解：先从 8 名同学中选出 4 人，再把他们排成一行。

若不加限制，总方法数为

$$\binom{8}{4} \times 4! = 70 \times 24 = 1680.$$

现在计算甲、乙相邻的坏情况。若甲、乙都被选中，则另外 2 人要从剩下 6 人中选：

$$\binom{6}{2} = 15.$$

把甲、乙看成一个整体，与另外两人共 3 个对象排成一行，有

$$3!$$

种；甲乙内部还可交换顺序，有

$$2!$$

种。

所以坏情况共有

$$\binom{6}{2} \times 3! \times 2! = 15 \times 6 \times 2 = 180.$$

因此满足条件的方法数是

$$1680 - 180 = 1500.$$

□

5

解：偶数数字是 2, 4, 6，奇数数字是 1, 3, 5。题目要求五位数中恰有 3 个偶数数字，因此：

- 3 个偶数只能把 2, 4, 6 全部选上；
- 2 个奇数从 1, 3, 5 中任选 2 个。

选奇数有

$$\binom{3}{2} = 3$$

种。

选好 5 个不同数字后，把它们排成五位数即可，有

$$5! = 120$$

种。

所以总数为

$$3 \times 120 = 360.$$

□

6

解：单词“BANANA”中共有 6 个字母，其中 A 有 3 个，N 有 2 个，B 有 1 个。

先求不同排法总数。若 6 个字母都不同，则有 $6!$ 种；但 3 个 A 彼此不可区分，2 个 N 彼此不可区分，因此总数为

$$\frac{6!}{3!2!} = 60.$$

再求两个 N 不相邻的排法。先求两个 N 相邻的排法，再用总数减去它。

把两个 N 捆绑成一个整体，连同 3 个 A 和 1 个 B，一共是 5 个对象，其中 3 个 A 相同，所以排法数为

$$\frac{5!}{3!} = 20.$$

因此两个 N 不相邻的排法数为

$$60 - 20 = 40.$$

□

7

解：围成一圈的排列，通常先固定一人。固定其中一名同学后，其余 7 人围坐有

$$7! = 5040$$

种不同坐法。

现在计算甲、乙相邻的坏情况。固定甲以后，乙只能坐在甲的左边或右边，共 2 种选法。其余 6 人任意排列，有

$$6!$$

种。

所以坏情况为

$$2 \times 6! = 2 \times 720 = 1440.$$

满足甲、乙不相邻的坐法为

$$7! - 2 \times 6! = 5040 - 1440 = 3600.$$

□

8

解：把 5 个不同小球放入 3 个不同盒子，且每盒至少 1 个。按每个盒子中的球数分类。

因为

$$5 = 3 + 1 + 1 = 2 + 2 + 1,$$

所以只有两种分配类型。

第一类：分配成 (3, 1, 1)。先选哪个盒子装 3 个球，有 3 种；再从 5 个球中选 3 个放进去，有

$$\binom{5}{3} = 10$$

种；剩下 2 个球分给另外两个盒子，有

$$2!$$

种。

所以这一类有

$$3 \times 10 \times 2 = 60$$

种。

第二类：分配成 (2, 2, 1)。先选哪个盒子装 1 个球，有 3 种；再选哪 1 个球放进去，有 5 种；剩下 4 个球中给另一个盒子选 2 个，有

$$\binom{4}{2} = 6$$

种，最后 2 个球自动进入最后一个盒子。

所以这一类有

$$3 \times 5 \times 6 = 90$$

种。

总数为

$$60 + 90 = 150.$$

□

抽屉原理

9

解：把整数按除以 6 的余数分类。余数只有

$$0, 1, 2, 3, 4, 5$$

这 6 类，也就是 6 个抽屉。

任取 7 个整数，按抽屉原理，至少有两个整数落在同一类，也就是它们除以 6 的余数相同。

设这两个数是 a, b ，则

$$a \equiv b \pmod{6},$$

所以

$$a - b \equiv 0 \pmod{6}.$$

也就是说，它们的差是 6 的倍数。

□

10

解：把 1 到 30 分成 15 组：

$$\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}, \dots, \{29, 30\}.$$

每一组中的两个数是连续整数，因此一定互质。

现在从 30 个整数中任取 16 个数，相当于从这 15 个组中取 16 个元素。根据抽屉原理，至少有一组中取到了两个数。

而这一组中的两个数是连续整数，所以它们互质。

因此任取 16 个整数，必有两个数互质。 $\square$

11

解：把边长为 3 的正方形平均分成 4 个边长为

$$\frac{3}{2}$$

的小正方形。

这 4 个小正方形就是 4 个抽屉，任取的 5 个点就是 5 个物体。由抽屉原理，至少有两个点落在同一个小正方形内。

同一个小正方形内两点间的最大距离，不会超过这个小正方形的对角线长。对角线长为

$$\frac{3}{2}\sqrt{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

所以这两个点的距离不超过

$$\frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

$\square$

12

解：自然数除以 10 的余数只有

$$0, 1, 2, \dots, 9$$

共 10 种可能。

任取 11 个不同的自然数，把它们按除以 10 的余数放入 10 个抽屉中。根据抽屉原理，至少有两个数落在同一个抽屉，也就是它们除以 10 的余数相同。 $\square$

13

解：这是一个经典的进阶抽屉题。

把每个正整数唯一地写成

$$2^k \times m,$$

其中 m 是奇数。例如

$$12 = 2^2 \times 3, \quad 40 = 2^3 \times 5.$$

我们把“奇数部分相同”的数放入同一个抽屉。从 1 到 50 的奇数共有 25 个：

$$1, 3, 5, \dots, 49.$$

因此一共只有 25 个抽屉。

现在任取 26 个数，按抽屉原理，至少有两个数落入同一个抽屉。设它们是

$$2^a m, \quad 2^b m$$

且不妨设 $a < b$ ，那么

$$2^b m = 2^{b-a} (2^a m),$$

所以较大的那个数是较小的那个数的倍数。

故结论成立。 $\square$

14

解：格点的横坐标有奇、偶两种情况，纵坐标也有奇、偶两种情况，因此格点按横纵坐标奇偶性最多分成 4 类：

(奇, 奇), (奇, 偶), (偶, 奇), (偶, 偶).

任取 5 个格点，按抽屉原理，至少有两个点落在同一类。设这两个点为

$$(x_1, y_1), \quad (x_2, y_2).$$

因为它们在同一类，所以 x_1, x_2 同奇偶， y_1, y_2 也同奇偶。

于是

$$\frac{x_1 + x_2}{2}, \quad \frac{y_1 + y_2}{2}$$

都是整数，所以这两点连线中点

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

仍是格点。 $\square$

15

解：把整数按除以 7 的余数分成下面 4 类：

$$\{0\}, \quad \{1, 6\}, \quad \{2, 5\}, \quad \{3, 4\}.$$

为什么这样分？因为：

- 余数相同，则两数之差是 7 的倍数；
- 余数互为补数（如 1 和 6），则两数之和是 7 的倍数。

现在任取 8 个整数，把它们按除以 7 的余数放进上述 4 类中。由于 8 个物体放进 4 个抽屉，按加强型抽屉原理，至少有一个抽屉里有 2 个数。

若这两个数来自 $\{0\}$ 这一类，则它们余数都为 0，差是 7 的倍数。若这两个数来自其他某一类，例如 $\{1, 6\}$ ，那么它们要么余数相同，此时差是 7 的倍数；要么一个余 1，一个余 6，此时和是 7 的倍数。

所以总能找到两个数，它们的和或差是 7 的倍数。 $\square$

16

解：把分数段分成 10 个抽屉，例如：

$$0-9, 10-19, 20-29, \dots, 80-89, 90-100.$$

这 10 个分数段覆盖了所有 0 到 100 之间的整数成绩。

现在有 25 名同学，相当于 25 个物体放入 10 个抽屉。由加强型抽屉原理，至少有一个抽屉中的人数不少于

$$\left\lceil \frac{25}{10} \right\rceil = 3.$$

所以至少有 3 名同学的成绩落在同一个 10 分分数段内。 $\square$

染色问题

17

解：不能覆盖。

把 8×8 棋盘染成黑白相间。每块 1×2 骨牌无论横放还是竖放，都恰好覆盖一个黑格和一个白格。

而 8×8 棋盘的两个对角角格颜色相同。去掉它们以后，剩余棋盘中的黑白格个数就不再相等。

如果还能被骨牌完全覆盖，那么所有骨牌一共覆盖到的黑格数和白格数应该相等，这与上面的黑白格数量不相等矛盾。

因此不能完全覆盖。 $\square$

18

解：能覆盖。

不妨设去掉的是左上角。此时第一行还剩下 6 个格子，可以用 3 块横放骨牌覆盖。

而第 2 行到第 7 行一共构成一个

$$6 \times 7$$

的长方形。这个长方形可以按列用竖放骨牌全部覆盖：每一列有 6 个格子，可用 3 块竖放骨牌盖满；共有 7 列，因此正好覆盖完。

所以整个去角后的 7×7 棋盘可以被骨牌完全覆盖。 $\square$

19

解：不能。

把棋盘染成黑白相间。马走一步时，横纵坐标的变化总是一奇一偶，因此落点颜色一定改变一次，也就是说：

- 从黑格走一步必到白格；
- 从白格走一步必到黑格。

所以马走奇数步后，一定落在与出发点颜色不同的格子上；走偶数步后，才会回到同色格。

题中从黑格出发，走了 9 步，而 9 是奇数，因此不可能停在黑格上。 $\square$

20

解：不能。

把所有整数格点按 $x + y$ 的奇偶性染成两色。

从一个格点向上、下、左、右跳 1 格，相当于坐标和 $x + y$ 增加 1 或减少 1，所以奇偶性一定改变，也就是每跳一步都会换色。

起点 $(0,0)$ 的

$$0 + 0 = 0$$

是偶数；终点 $(4,4)$ 的

$$4 + 4 = 8$$

也是偶数，因此起点和终点同色。

但如果跳 7 步，因为 7 是奇数，颜色应当改变奇数次，最后落在异色格上，这与终点同色矛盾。

因此不可能恰好跳 7 步到达 $(4,4)$ 。

□

21

解：把整数按除以 3 的余数染成三种颜色。

任意 4 个连续整数可以写成

$$n, n+1, n+2, n+3.$$

而连续 3 个整数的余数一定刚好是

$$0, 1, 2$$

三种各一次。到了第 4 个整数，它的余数又会和第 1 个整数相同。

因此在这 4 个连续整数里，三种颜色的分布一定是

$$2, 1, 1.$$

于是至少有两个整数颜色相同。

□

22

解：在 5×5 棋盘上，若按黑白相间染色，则黑格与白格数分别是

$$13, 12.$$

正中心格与四个角颜色相同，因此它属于数量较多的那一色。删去中心格以后，剩余部分的黑白格数量就变成

$$12, 12,$$

也就是黑白格数量相等。

但是，仅凭“黑白格数量相等”还不能立刻判断一定能否覆盖。因为：

- 黑白格数量不相等时，一定不能覆盖；
- 黑白格数量相等时，只说明染色法没有推出矛盾，这是**必要条件**，不是充分条件。

所以本题的回答是：删去中心后黑白格数量相等；但仅凭这一点，还不能立刻判断是否能被骨牌覆盖。

□

综合提高

23

解：相邻两位数字奇偶不同，说明整个五位数的奇偶性必须交替出现。

又因为这个五位数是偶数，所以末位必须是偶数。对 5 位数来说，满足交替且末位为偶数的

奇偶模式只有一种：

偶 奇 偶 奇 偶.

因此第 1、3、5 位都放偶数，第 2、4 位都放奇数。

偶数数字有

0, 2, 4, 6

共 4 个；奇数数字有

1, 3, 5, 7

共 4 个。

先安排奇数位。第 2、4 位要放 2 个不同奇数：先选再排，

$$\binom{4}{2} \times 2! = 6 \times 2 = 12$$

种。

再安排偶数位。第 1、3、5 位要放 3 个不同偶数，但第 1 位不能是 0。

- 若选出的 3 个偶数中含 0，则从 {2, 4, 6} 中再选 2 个，有

$$\binom{3}{2} = 3$$

种。每组数字排到第 1、3、5 位的总方法数为 $3!$ ，但第 1 位取 0 的坏情况有 $2!$ 种，因此合法排法有

$$3! - 2! = 6 - 2 = 4$$

种。此类共

$$3 \times 4 = 12$$

种。

- 若选出的 3 个偶数中不含 0，则只能是 {2, 4, 6} 这一组，排法有

$$3! = 6$$

种。

所以偶数位总排法为

$$12 + 6 = 18.$$

最后总数为

$$12 \times 18 = 216.$$

□

24

解：(1) 一定存在两个数，它们的差是奇数。

这个结论为真。因为从 1 到 100 中，奇数有 50 个，偶数也有 50 个。若选出 51 个数，不可能全是奇数，也不可能全是偶数，因此必然同时选到了奇数和偶数。

而一奇一偶两个数的差一定是奇数，所以第 1 个结论成立。

(2) 一定存在两个数，一个是另一个的倍数，且这两个数的差还是奇数。

这个结论为假。我们给出反例：

$$1, 3, 5, 7, \dots, 99, 2.$$

这 51 个数由全部 50 个奇数和数字 2 组成。

在这组数中，确实会出现整除关系，例如

$$1 \mid 3, \quad 3 \mid 9.$$

但是任意两个奇数之差都是偶数，所以所有“奇数整除奇数”的例子差都不是奇数。

而数字 2 在这组数中没有别的偶数倍数，因为 4, 6, 8, ... 都没有被选入；奇数也不可能是 2 的倍数。

所以在这 51 个数中，不存在一对“一个是另一个的倍数且差为奇数”的数。

因此第 2 个结论是假的。 $\square$

25

解：不一定相同。

因为“每行恰有 1 枚、每列恰有 1 枚”只说明这 6 枚棋子的位置对应于一个排列，但不能保证黑白格上棋子数自动平衡。

举一个反例：把 6 枚棋子都放在主对角线上，即放在

$$(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)$$

这 6 个格子上。

这些格子的行号与列号之和分别为

$$2, 4, 6, 8, 10, 12,$$

全部是偶数，因此它们全都落在同一种颜色的格子上。

于是黑格上的棋子数与白格上的棋子数显然不相同。

所以题中的结论并不一定成立。 $\square$

26

解：一种很自然的分组方法是把 1 到 18 分成 9 组连续整数：

$$\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}, \{7, 8\}, \{9, 10\}, \{11, 12\}, \{13, 14\}, \{15, 16\}, \{17, 18\}.$$

为什么这样分有用？因为每一组中的两个数是连续整数，而连续整数一定互质。

现在任取 10 个数，相当于从这 9 个组中取出 10 个元素。根据抽屉原理，至少有一组中取到了两个数。

而同一组中的两个数是连续整数，所以这两个数互质。

因此，这样分组后，任取 10 个数时一定能找到两个来自同一组且互质的数。

这就给出了一种可行的分组思路。 $\square$